

```
---
title: "Cheating Chart: JTBC 201702"
author: "Kee-Won Lee"
date: "`r Sys.Date()`"
output: html_document
---
```

```
```{r setup, include = FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, message = FALSE, warning =
FALSE)
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(showtext)
font_add_google("Nanum Gothic", "nanum")
showtext_auto()
```
```

Problem

JTBC 뉴스룸에서는 다음과 같은 도표의 후보지지도 여론조사 결과를 보도.

```
```{r, echo = TRUE, out.width = "67%", fig.align = "center"}
knitr::include_graphics("../pics/poll_2017_JTBC.jpg")
```
```

```
<!--
![JTBC 뉴스룸 2017. 2월](../pics/poll_2017_JTBC.jpg)
-->
```

막대의 높이에 의구심을 표한 시청자들의 항의에 직면함.

제대로 된 막대그래프를 그리면서 R Base plot과 ggplot에 대하여 학습.

Data

```
```{r, data, message = FALSE}
데이터 생성
df <- data.frame(
 candidate = c("문재인", "안희정", "황교안", "안철수", "이재명", "유승
민"),
 rate = c(33, 22, 9, 9, 5, 2),
 party = c("더불어민주당", "더불어민주당", "자유한국당", "국민의당", "더불
어민주당", "바른정당")
)

정당별 색상 정의
party_colors <- c(
```

```

"더불어민주당" = "skyblue",
"자유한국당" = "lightgrey",
"국민의당" = "darkgreen",
"바른정당" = "darkblue"
)

후보 정렬 (지지율 순서 유지)
df$candidate <- factor(df$candidate, levels = df$candidate)

1. 정당 순서 정의
party_levels <- c("더불어민주당", "자유한국당", "국민의당", "바른정당")

2. factor 변환 (levels 설정을 통해 가나다순 정렬 방지)
df$party <- factor(df$party, levels = party_levels)
\`\`\`

```

```

<P style = "page-break-before:always">

```

```

Barplot (R Base)

```

```

<P style = "page-break-before:always">

```

```

\`\`\`{r, fig.width = 8, fig.height = 4}
1. 색상 매핑을 df에 미리 넣어두면 더 편리합니다.
(이전 단계에서 정의한 party_colors 활용)
df$color <- party_colors[df$party]

2. 마진 및 기본 설정
par(mar = c(5, 4, 4, 2) + 0.1, family = "nanum")

3. barplot 실행: df의 컬럼을 직접 참조
df$rate와 df$candidate를 사용하여 데이터 간의 연결성을 보여줍니다.
메인 타이틀 설정
main_title <- "대선주자 지지도 (2017. 2월)"
bp <- barplot(df$rate,
 names.arg = df$candidate,
 col = df$color,
 main = main_title,
 ylab = "지지율 (%)",
 ylim = c(0, 40), # 정직한 그래프의 핵심!
 border = "white",
 las = 1,
 cex.main = 1.8,
 font.main = 2,
 cex.names = 1.2)

4. 수치 레이블 추가: df$rate 활용
text(x = bp, y = df$rate, label = paste0(df$rate),

```

```
pos = 3, cex = 1.3, font = 1)
```

```
5. 기준선 추가
```

```
abline(h = 0, col = "darkgrey")
\\
```

```
<P style = "page-break-before:always">
```

```
ggplot
```

```
```{r, ggplot, fig.width = 8, fig.height = 4}  
p <- ggplot(df, aes(x = candidate, y = rate, fill = party)) +  
  geom_bar(stat = "identity", width = 0.7) +  
  # 정당별 색상 적용  
  scale_fill_manual(values = party_colors, breaks =  
party_levels) +  
  # y축 0점 기준 설정 및 눈금 표시  
  scale_y_continuous(limits = c(0, 40), breaks = seq(0, 40,  
5)) +  
  # 레이블 추가 (막대 위 수치 표시)  
  geom_text(aes(label = rate), vjust = -0.5, size = 5,  
fontface = "plain") +  
  # 테마 및 한글 폰트 설정  
  theme_minimal(base_family = "nanum") + # 윈도우 환경에선 "Malgun  
Gothic" 권장  
  labs(  
    title = main_title,  
    x = NULL,  
    y = "지지율 (%)",  
    fill = "소속 정당"  
  ) +  
  theme(  
    plot.title = element_text(size = 18, face = "bold", hjust  
= 0.5),  
    axis.text.x = element_text(size = 12, face = "bold"),  
    legend.position = "bottom"  
  )  
  
print(p)  
\\
```

```
## Comments
```

막대그래프를 이용한 눈속임에 대하여 느낀 바를 간단히 기술하세요.
한글 폰트가 경고(Warning!)를